



设计驱动型创新理论述评与演化趋势： 基于有意义的创新框架

陶金元¹ 陈 劲^{2,3}

(1. 北京联合大学 管理学院, 北京 100101; 2. 清华大学 经济管理学院, 北京 100084;
3. 清华大学 技术创新研究中心, 北京 100084)

摘要:设计驱动型创新聚焦基于社会文化范式演化促发产品内在意义创新的过程机理,超越技术和市场两个维度强调发挥人文和艺术对创新的驱动作用,拓展了创新主体、空间及边界。有意义的创新作为引领新时代哲学与人文精神复兴的创新范式,强调包括经济意义、社会意义、战略意义和未来意义在内的创新意义底层逻辑,聚焦创新的正外部性构建内外部意义整合的创新框架,为设计驱动型创新理论发展提供了依据和参考。设计驱动型创新遵循以人为中心的底层理论逻辑,通过社会文化范式趋势识别、诠释者网络建设以及技术工艺与文化生产的融合等实现内部管理与外部协同的开放式创新,基于专有合作强化关系能力、资源能力和整合能力以提升创新绩效,在创新范式从效率导向回归响应社会需求本质的历程中发挥了桥梁作用。

关键词:设计驱动型创新;有意义的创新;创新范式;演化趋势

中图分类号:F270.7 **文献标识码:**A **文章编号:**1002-0241(2022)07-0003-18

0 引 言

创新驱动上升为国家竞争战略,创新发展日益成为组织获取竞争优势以及核心能力构建的关键路径与重要手段,创新范式及理论研究持续发展演化。设计驱动型创新(design driven innovation)被视作除了技术驱动和市场驱动以外的第三种创新战略范式,认为在“技术”和“市场”以外,还存在“意义(meaning)”这一推动创新的关键知识(Verganti, 2003),强调通过突破社会文化范式(socio-cultural paradigm)构建全新理念和愿景并赋予产品新的内在意义,进而形成新的“产品语言”,实现颠覆式创新(Verganti, 2008)。学者们进一步对设计驱动型创新的理论内涵、实施路径与过程、创新机

理、创新能力及绩效影响因素进行了系统阐述(Verganti, 2009),剖析其基本原理(陈劲等, 2010a)和微观路径(陈劲等, 2010b);实证研究对产品语言策略与产品创新关系(Dell'era et al, 2007)、创新行为和能力对创新绩效的作用机理(叶伟巍等, 2013)、知识网络对设计驱动型创新绩效的作用机制(陈雪颂等, 2016)、微观机理和顾客价值感知(赖红波, 2019)等进行了深入全面的分析。

设计驱动型创新从社会文化范式演进出发,超越技术和市场两个维度强调发挥人文和艺术对创新的作用,对整合技术工艺和市场需求资源、提升企业创新效率提供独特视角,但其核心是以人为中心(human-centered)的设计理念(Norman, 1988),

收稿日期:2021-12-21

基金项目:国家社会科学基金一般项目(20BGL135)

作者简介:陶金元(1975—),男,汉族,山东临沂人,北京联合大学管理学院副教授、博士、硕士生导师,研究方向:创新管理、战略管理;陈劲(1968—),男,汉族,浙江余姚人,清华大学经济管理学院教授、博士生导师,研究方向:创新管理、战略管理。

通信作者:陈劲,chenjin@sem.Tsinghua.edu.cn

聚焦产品和服务创新,以满足用户需求为最终目标,因此仍未能完全突破创新范式囿于技术和市场约束,无法在社会范围内发挥创新引领作用,亦无法避免市场失灵容易导致的资源错配,进而不可能规避“没有灵魂”的技术改进,其所进一步提出的“意义创新”也停留在产品意义探索和应用开发的微观层面(Verganti, 2016),在关注整体社会福利、助力人类发展大局上无法避免地存在局限性。

在“百年未有之大变局”背景下,放眼国际格局和时代潮流,立足人类社会的发展,提倡对人类社会富有意义的创新,是响应“建设人类命运共同体”的重要举措。有意义的创新范式突破技术和市场导向,强调引领新时代哲学与人文精神复兴的创新,首倡以人文精神、哲学思考和人的价值为引领,以市场需求、科学技术、社会文化与产品功能为支撑,实施协同推演与反思机制,实现包括工具意义和价值意义在内的内部意义创新,以及包含文化探索、社会福利和人的发展在内的外部意义创新(陈劲等, 2018),构建了有意义的创新范式之理论框架(见图1)。进一步的研究强调以创新意义统筹创新元素的重新组合,把创新的目标扩展到创造经济价值、社会价值、战略价值与未来价值的综合(陈劲等, 2019),并深刻阐述了有意义创新理论内核(陈劲等, 2018, 2019)、理论渊源与创新范式演进(陈劲等, 2018, 2019)、战略价值(曲冠楠等, 2021a)、决策框架(曲冠楠等, 2021b)、知识学习机理(曲冠楠等, 2020)、以及概念与绩效的测度评价(曲冠楠等, 2022)等。

因应世界格局和时代潮流的发展变革,组织应主动拥抱人类社会需求和发展需要,突破技术和市场维度的效率导向约束,积极探索和推进引领时代创新的科学范式。基于此,本文拟在有意义的创新框架下,重点从理论内核、创新范式、决策机制、过程机理、创新绩效等方面对设计驱动型创新进行系统性理论回顾与评述,并结合时代与实

践需要讨论未来演化趋势。

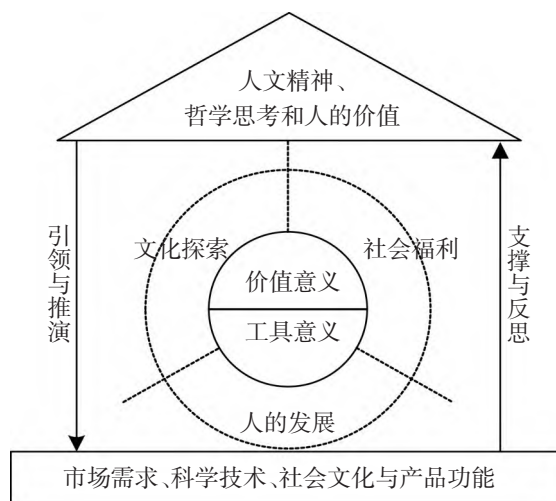


图1 有意义的创新框架

1 理论内核:概念界定与底层逻辑

设计驱动型创新超越传统设计职能,借鉴和发扬以人为中心的设计实践精神,强调通过设计实现颠覆式创新,其关键在于重点关注市场和技术以外的社会文化范式演进趋势,以实现产品内在意义创新为核心,秉承以人为中心的设计作为底层理论逻辑。

1.1 概念界定:以内在意义为核心

设计驱动型创新内涵的核心是赋予产品新的内在意义,借助创新网络实现新的产品语言形式进行诠释与表达(Verganti, 2003)。当然,这种新的内在意义并不是凭空而生,其源头在于创新引领者(关键诠释者:key interpreter,简称KI)对社会文化范式发展趋势的识别与把握,通过与创新者网络(诠释者网络)的互动与整合,最终共创形成新的产品意义和价值(Verganti, 2009)。设计驱动型创新定位在微观具体的产品层次,目标在于通过洞察文化范式演变率先识别机会并抢占先机,借助对产品的颠覆式创新打造富有竞争优势的产品,从而引领市场需求。从这一角度考虑,设计驱动型创新能够作为创新的一种模式、路径、战略与战术帮助企业实施创新驱动战略,助推企业核心

竞争力培育和持续发展。

而在有意义的创新框架下,创新意义包含内涵与外延两个方面的内容,其中外延定义是产品内在意义与外在意义的综合表达(陈劲等, 2018),内涵定义包括经济意义、社会意义、战略意义和未来意义四个方面(陈劲等, 2019)。设计驱动型创新的终极目标是打造企业持久竞争优势并以经济意义为导向,视野局限于企业系统内部,而有意义的创新强调除经济意义外企业系统外部的社会意义、战略意义和未来意义,因此设计驱动型创新在概念视野上存在广阔的拓展空间(见图2)。

首先,设计驱动型创新的视野可以突破微观产品层面的局限而向社会服务、国家建设等层面扩展,以扩大其市场范围和经营领域;其次,尽管设计驱动型创新强调其创新愿景源于对社会文化范式的识别,但在实践中仍是聚焦市场需求,以服务终端消费者为终极目标,市场导向容易受到非理性需求的影响,市场需要的不见得就是合理的,市场失灵与资源错配带来的负面影响有目共睹,因此存在突破市场束缚、规避错误决策的必要性;最后,设计驱动型创新强调产品意义源于社会文化范式(人文与艺术),创新源泉扩展到了非经济意义范畴,而有意义的创新强调人文精神与哲学思考引领,并具体化为社会意义、战略意义和未来意义等更为广阔的创新空间、源泉与驱动力(陈劲

等, 2018)。

1.2 底层逻辑:以人为中心的设计

从历史的角度看,设计驱动型创新源起于以人为中心的设计实践,继承和发扬了基于需要的设计理论(need-based design theory)之精髓(McKim, 1980),秉承设计心理学的诸多原则且贯彻以人为中心的设计观点和方法,诸如设计思维创新方法(Norman, 1988; Kelley et al, 2013; Brown et al, 2009)、精益创业的理论与实践(Ries, 2011)等,提倡产品设计应该充满“人性的光辉”(Verganti, 2009),也即从关注、尊重并满足用户需求提升到遵循人性理论进行创新设计并引领市场需求。因此,设计驱动型创新对于社会文化新范式的识别与把握,本质也是力求站在人本主义视角洞察消费者和市场需求趋势,以求引领需求和市场发展,尽管在一定程度上摆脱了直接用户需求的微观束缚,从满足用户需求跃升至引领需求层面,但其底层逻辑仍是坚持以人为本、以用户为中心的市场需求导向。

市场经济条件下,依靠“看不见的手”实现资源的高效配置,引导企业依据市场需求确定战略方向,也就决定了企业的创新战略与产品创新的方向。设计驱动型创新依据人本主义原则开发产品,创新实践的主要组织者和参与者同时也是市场经济活动参与者,必然受到市场经济条件下商业资本的约束。因此,在识别和把握社会文化

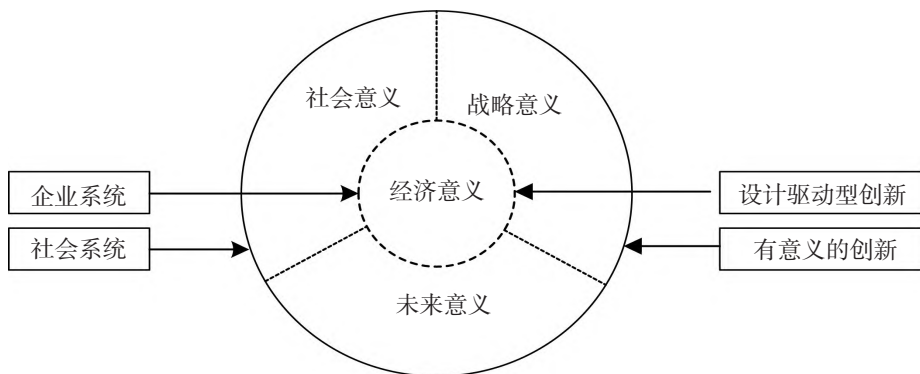


图2 设计驱动型创新内涵定位

范式趋势时,创新者容易受到包括市场失灵、资本逐利、集体非理性(从众、狂热、盲目)等现象的影响,催生出对社会长远发展缺乏意义的创新、没有灵魂但却有着较大市场需求的创新,其中典型的如非理性群体(尤其是青少年)受到商业资本和潮流文化的影响而产生乌合行为(勒庞, 2019),崇拜某些非主流甚至腐朽文化、盲目追星以及过度消费倾向等,诸如此类的产品创新及服务消费总体上缺乏长期和总体视角的社会意义,造成不必要的社会福利损失甚至严重的负面影响。

有意义的创新框架则将底层逻辑定位于包含经济意义、社会意义、国家战略意义、未来意义四个层面的创新意义(陈劲等, 2019),在纵向时间维度上囊括长、中、短期,在横向的空间维度上综合了商业、社会与整个国家,秉承了国家领导人关于“建设人类命运共同体”的重要思想,为提升设计驱动型创新对社会的贡献、规避其不足提供了参考和依据。

2 创新范式:效率导向到本质回归

创新是人类社会发展的永恒主题,承载着突破挑战和解决难题的重担,也因此成为学者和实践者们孜孜以求的议题。随着时代的变迁、实践发展和理论研究的持续深入,创新范式持续演进,创新边界也在不断的变革中。在创新的历史经纬线上,设计驱动型创新无形中发挥了从以效率导向的创新范式到响应社会需求的创新范式回归之桥梁作用。

2.1 经典范式:效率导向的演进

自 Schumpeter (1934) 开启系统的创新理论研究以来,经典理论研究主要以关注技术、市场和用

户需求为主,核心目标是为了提高企业内部效率,创新主体也主要以企业等经济实体为主。(Verganti, 2003) 从创新驱动力量来源视角把创新战略分为市场驱动型、技术驱动型、设计驱动型三种,在其分析中导入了社会文化范式这一关键要素,代表着从效率导向的创新范式向社会需求本质回归的过渡,推动了创新范式的持续演进。

上述3种创新范式在创新主导力量、产出性质、内容和目标等属性特征的差异,反映了这种创新范式演进的趋势(见表1)。市场驱动型创新遵循当前社会文化范式,也即主流社会文化符号的规则、制度(Geels, 2004),目的在于更好地理解、诠释与表达当前的产品属性,聚焦于满足用户需求或者追求凸显自身产品特性以吸引用户,实践中主要表现为渐进性优化已有产品的实用性、适用性,重视持续提升用户体验,故这种创新容易被模仿而处于被动地位。技术驱动型创新是对 Schumpeter (1934) 技术创新思想的进一步继承与发扬,强调以技术为主导、借助技术领域的突破而在产品功能等方面实现颠覆式创新,产品性能和用户体验得到极大提升,同时技术知识壁垒会助力企业建立排他性较强的持续竞争优势,但颠覆式技术突破需基于产业行业技术突破、抑或自身高研发投入所得,因而组织实施技术主导型的创新往往受制于颠覆式技术创新的实现,处于被动地位。设计驱动型创新强调把设计视作一种战略(Utterback et al, 2006),核心在于对当前社会文化范式的突破创新,强调构建新的理念和愿景(Verganti, 2009),重新定义产品的内在意义和产品语言,推动消费者形成颠覆性新认知,整个过程需要企业

表1 三种经典创新范式对比

内容属性 创新范式	创新主导	产出性质	创新内容	创新目标	主体地位	竞争力特点
技术驱动型	技术推动	颠覆式	产品功能	优化技术性能	被动	持续性
市场驱动型	需求+技术	渐进式	实用性	满足需求	被动	易模仿
设计驱动型	设计驱动	颠覆式	产品内在意义	新理念和愿景	主动	差异化

主动引领并参与到整个社会创新生态中,催生出难以被竞争对手复制的差异化创新。

2.2 设计驱动:本质回归的桥梁

市场经济初期主要关注企业内部效率为主的创新范式。以私有经济为主体的资本主义经济崇尚市场机制,企业等经济主体的创新实践活动之核心目标在于提升经营效率,所以传统创新实践主要聚焦新产品开发、企业资源整合、技术开发与利用等活动,技术、市场、用户需求等与企业经营效率直接相关的要素是企业主要关注的重点。

人类社会进入二十一世纪以来,发达经济体从后工业经济向知识经济转型,创新实践以前所未有的速度超越商业和市场的边界,向整个社会场域扩散。与此同时,国际格局多极化发展、人口激增与气候变暖、环境污染等生态挑战、基因及人工智能等新技术应用带来的不确定性使得人类共同应对社会问题的必要性凸显。进一步地,随着互联网技术发展和经济全球化的加深,企业边界模糊化,社会各类主体利益交叉融合,对企业的要求与绩效评价愈来愈趋复杂化,企业创新所需要关注的要素必然要求从内部效率扩展到企业外部。

在此背景下,创新开始回归其更为本质的社会属性,创新回应整体社会需求的讨论逐渐兴起(陈劲等, 2019),要求作为主要创新主体的企业向外看的创新范式愈发引起关注。首当其冲的是强调企业社会责任的社会创新(Mumford, 2002)、责任式创新(Schomberg, 2013; Stilgoe et al, 2013),与此同时,公共创新(Swann, 2014)、设计驱动型创新(Verganti, 2009)、意义创新(Verganti, 2016)等新范式次第涌现。与社会创新、责任式创新以及公共创新不同的是,设计驱动型创新首次提出产品的“内在意义”这一核心概念,强调社会文化对产品“内在意义”创新设计的前置作用,进而构建了“内在意义”通过创新愿景、团队对话、组织沟通乃至

社会孵化的共创机制(Verganti, 2016),发挥了创新从关注企业内部效率到响应社会需求本质的桥梁作用,其所强调的基于社会文化范式、以人为中心的新理念和愿景乃至产品内在意义的创新,亦为关注人文精神与哲学思考维度的有意义创新提供了支撑与验证。

2.3 创新边界:维度与空间的进化

创新战略决策必须以充分的信息为基础,企业内外部创新驱动因素、创新对象等既是企业战略决策的基础信息,也构成了企业创新战略的决策空间。依照创新所关注驱动要素的维度数量,本文把创新范式分为单一维度要素、二元维度要素、立体三维要素和复杂系统要素四大类。

单一驱动指代企业创新主要关注技术或市场中的一种要素,也是最为传统的创新范式,其中技术驱动指的是企业创新主要借助技术工艺的突破来实现产品和服务的更新,而市场要素驱动意味着买方力量的主导地位,企业主要依据市场需求的变迁推出适应用户需求的创新;二元驱动意味着企业需要关注技术和市场两种要素,往往存在买方力量占据主导地位,但创新空间进一步扩大的局面;设计驱动型创新引入产品内在意义作为创新所关注的重要维度,与技术、市场三者一起构成了三维立体的创新空间^①。

设计驱动型创新范式下,尽管 Verganti (2008)主要强调了产品创新的维度包括产品性能(技术工艺)、内在意义(产品语言),把市场需求排除在外,但事实上,在创新网络(诠释者网络)和意义共创环节中,代表市场的消费者仍然被其作为重点考虑在内(Verganti, 2009),因此,设计驱动型创新事实上并未完全排除市场需求,其创新空间仍存在于技术、市场、产品意义所构成的三维边界内。产品内在意义维度指的是创新在多大程度上对既有社会文化范式实现突破,其中渐进式创新意味

① 社会创新、公共创新、责任式创新也属于此范畴,在此不加赘述。

着组织在很大程度上遵循了既有社会文化范式,不会改变人们对于产品本质的认知和定位,而聚焦于满足消费者对于产品的外在属性(性能、造型、尺寸、样式、色彩等)方面的优化;颠覆式创新则强调对既有社会文化范式进行突破,寻求全新理念和愿景,赋予产品新的内在意义,即便产品的性能变化不大,但产品对于人们的意义已不同以往,如点亮蜡烛不是为了照明,而是用来调节氛围,意义成为个人与企业价值的新源泉(Verganti, 2016)。产品性能维度即是指一般意义上技术革新程度大小,其中颠覆式技术创新意味着科技领域产生了革命性成果,具有激进性、不连续性、否定性、非凡性等特征。在设计驱动型创新中,市场维度被有意识地弱化,仅指代提供创意和被动接受创新的消费者。

而在有意义的创新框架下,创新视域涵盖了整个人类社会发展的各个方面,把创新所关注的维度视作一个复杂交互的系统,从系统的整分合原则下剖析复杂适应系统中要素及其结构关系,引入“吸引子”这一概念作为创新意义的核心单元(Sardar et al, 2014),代表了中长期社会创新发展的主流方向,在人类社会这一复杂适应性系统中激

发与凝聚创新动力、整合各类资源提供了创新主线,指引着有意义创新的路径与目标(曲冠楠等, 2020)。

综上所述,在创新的历史经纬线上,这四类创新范式既反映了创新复杂性的演进,也对应刻画了创新边界在要素维度与空间属性上的变化(见图3)。

3 决策机制:主体、目标及框架

创新战略致力于解决企业创新活动中带有全局性、综合性、长远性和方向性的问题,相应地创新战略决策需要重点关注决策主体、决策要素及其相互作用的关系也即决策框架等。

3.1 决策主体:诠释者网络的构建

设计驱动型创新决策主体包含企业内外两方面的创新参与者,他们合作构建以产品内在意义和创新价值共创为目的的诠释者网络,本质上是通过跨领域的复杂相互依赖关系创建核心价值主张(柳卸林等, 2021)。在企业内部,主要参与者包括企业高管与专业部门(或创新团队),承担发起和组织创新实践活动的职责。设计驱动型创新特别强调了一类关键角色:关键诠释者(KI),他们并非必然来自企业内部,也并不必然是专业的设计

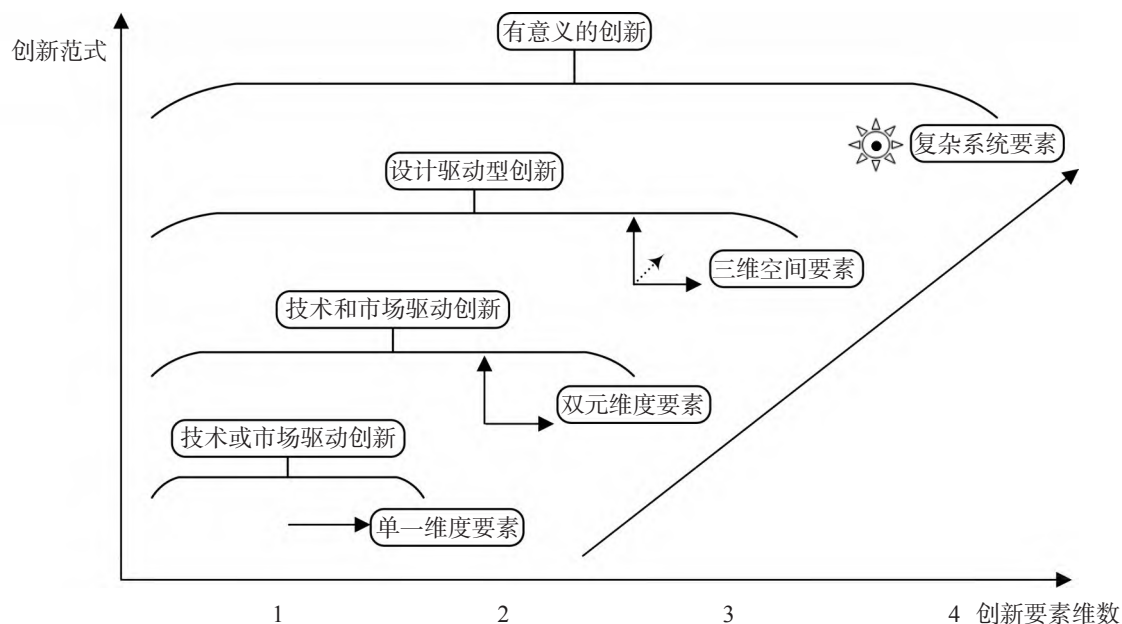


图3 创新范式:维度及空间的演进

师,而往往是企业外部的意见领袖、行业专家等,其核心职能是引领新观点、发现新的产品理念和愿景。

设计驱动型创新强调构建并维护目的性较强的诠释者创新网络,包括了艺术家、文化机构、社会学家、科研教育机构、设计师、供应商、消费者等社会各界利益相关者,协同完成文化生产和技术工艺两个方面的工作,探索全新文化理念和愿景并赋予产品新内在意义。在这些诠释者中,关键诠释者由创新主导企业主动识别并建立专属合作关系,进而借助其作用联络更多不同领域的诠释者组成共创网络(见图4),其本质上是创新者以不同强度关系联结所形成的、相对稳定的社会生态网络(Granovetter, 1973)。

3.2 决策目标及框架:以竞争优势导向

企业实施设计驱动型创新战略的目标在于通过创造颠覆式产品、缔造新竞争法则(Verganti, 2009),实现对竞争对手的降维打击。诚然,企业若能够通过颠覆式创新,发挥组织内外部协同能力,帮助组织在应对或利用环境变化的过程中摆脱路径依赖和结构惯性,从而实现战略模式的调

整和贯彻,则可以实现从根本上摧毁依托于旧范式的领先者优势(吴晓波等, 2020)。因此,设计驱动型创新聚焦颠覆式创新,必然意在提升企业经营效率、获取持续竞争优势和打造企业核心竞争力以求实现战略超越。

设计驱动型创新战略决策在技术、市场与产品意义的组合空间中寻求定位。Verganti(2009)把市场需求这一要素进行了区隔,构建了一个由产品性能和内在意义两个要素所构成的二维决策空间,以刻画3种创新范式的决策边界。市场驱动型创新战略致力于以消费者为核心,在不产生颠覆式技术革新和全新产品内在意义的前提下,快速满足消费者对产品提出的新要求,提升客户体验和满意度。技术驱动型创新则致力于催生颠覆式的技术,实现产品性能的巨大革新和用户体验效率的极大提升。设计驱动型创新则以产生全新的产品内在意义(产品语言)为核心目标,要求重新定义产品、赋予产品新的内在本质属性。值得强调的是,在技术驱动型创新和设计驱动型创新的交集中,能够实现产品性能和内在意义的双重颠覆式革新,被称为技术顿悟(technology epiphany),

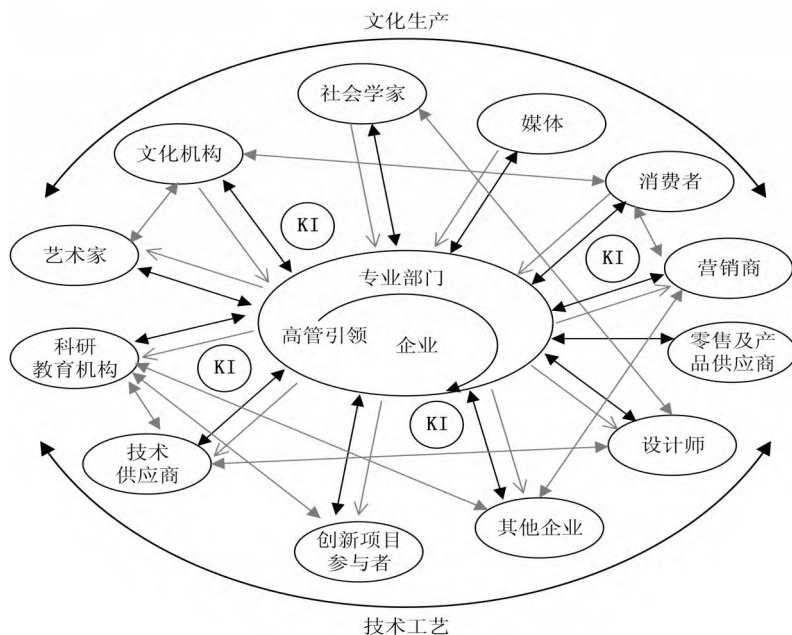


图4 诠释者网络组成与构建(据 Verganti, 2009 修订)

即实现技术主导型创新和设计驱动型创新的双重突破 (Verganti, 2011), 这也是众多创新组织孜孜以求的终极目标 (见图 5)。

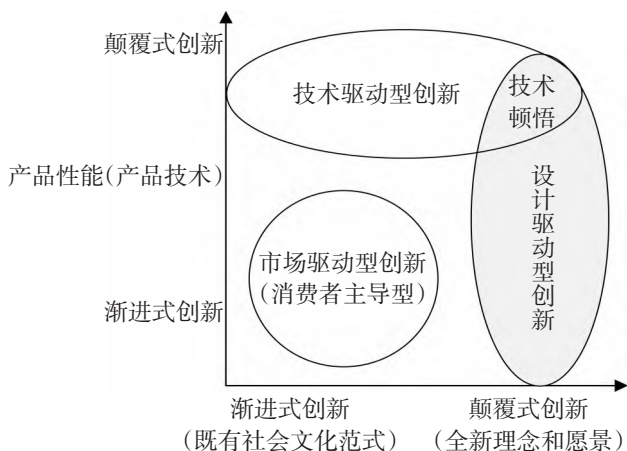


图5 创新战略决策空间 (据 Verganti, 2009)

由上述可知,设计驱动型创新相比传统创新范式,在创新的决策主体、决策目标和决策空间上都力求突破。首先,设计驱动型创新的决策主体突破传统创新范式局限在企业内部的惯例,吸纳开放式创新的精髓 (Chesbrough, 2003), 强调了企业外部智力资源的作用与获取路径,引入外部关键诠释者的角色以及内外部合作共创产品内在意义的流程 (Verganti, 2009), 并注重借助个体、组织乃至社会群体在产品内在意义的产生、筛选、精炼与应用开发过程中的合作步骤与方法 (Verganti, 2016)。其次,在决策目标上,强调通过颠覆式创新打造企业持续竞争优势与核心竞争力,尽管并非首创,但其为企业通过具体微观层面提供了产品创新可操作的技巧与方法。最后,设计驱动型创新给出了“内在意义”这一创新的关键要素,为创新决策空间提供了崭新的一极,扩展了企业创新的边界,为创新提供了更多的想象与可能。

但与此同时,设计驱动型创新在决策空间定位上存在两个显著不足。一是其立足企业经营效率,决策也必然围绕企业的经济效益,难以脱离市场和用户需求的束缚,也就自然地存在对社会需

求响应的不足,创新的正外部性显著匮乏,难以产生理想的社会贡献;二是其把市场需求同其他要素进行区隔,这在实践中是不可能的,任何一种创新范式都不可能完全脱离市场,何况其在最终的消费者共创过程中仍然依靠的是消费者的贡献和评价,这本身就存在矛盾。而有意义的创新框架通过扩大创新意义的范畴有效解决了这一问题,其决策目标是站在整个人类社会需求的高度,强调包含经济意义、社会意义、战略意义和未来意义四个方面在内的创新意义,构建了包含意义、技术与市场三维度要素在内的立体决策框架,构成了8个决策空间相位,代表了不同的创新潜力与风险、竞争优势、价值伦理关切与创新引领等属性的方向 (曲冠楠等, 2021b),在扩展创新管理决策空间的同时,解决了人为区隔市场需求要素的矛盾,更重要的是为解决设计驱动型创新所存在的正外部性不足提供了极富价值的参考。

4 过程机理:基于合作的共创

围绕产品内在意义创新这一核心目标,设计驱动型创新强调企业通过内部管理来引领创新、通过外部协同而实现专有合作生态建设,最终实现有机融合社会文化与技术工艺并达成意义共创和产品开发的战略目标。

4.1 内部管理:开启创新引领

在企业内部管理上,设计驱动型创新主要强调高管引领、确立愿景、组织设计、资源整合、产品开发等关键环节,推动全新产品内在意义的实现 (Verganti, 2009)。

高管领导力是组织成功的核心动力 (Bennis et al, 1985),因此高管引领是设计驱动型创新的首要环节,其工作重点在于通过提升文化素养增强对既有社会文化范式的敏感性,以求敏锐地察觉与识别社会文化范式突破的可能与方向,引领完成创新方向设定、构建关系资源以及创新理念决策等工作 (Verganti, 2009)。创新愿景的确立有助于

打造领导团队并在团队中沟通新愿景以寻求认同,激励团队成员努力追求目标的实现(Kotter et al, 2002)。当然,组织结构追随企业战略(Chandler, 1962),设计驱动型创新战略主要通过设立专门主导部门、或是部门协同发挥创新主导作用。特别地,内部管理的重要职责之一是对专属合作关系资源、社会文化知识、有关产品创新的知识、技术诀窍等进行高效整合,以实现通过资源整合获取能力(Sirmon et al, 2007)。最后,产品开发是创新产出的最终决定一环,组织需要将新理念与愿景,赋予产品新的内在意义,最终通过传统的产品设计与研发阶段实现创新产出(Verganti, 2009)。

由此可见,内部管理是设计驱动型创新着力推动企业开展专项活动、推进颠覆式产品创新的基础性实践工作,主要承担开启与推动内在意义共创和产品开发过程,发挥创新引领作用。

4.2 外部协同:文化辨识与愿景推广

设计驱动型创新的重点之一是通过企业与各类诠释者共建一个开放式的整合创新生态体系。在企业内部管理工作支撑下,与外部开展相关的社会文化辨识、诠释者网络构建、创新生态圈的互动、全新理念和愿景的研讨与推广等协同工作(Verganti, 2009)。

社会文化辨识依赖于创新者的综合文化素养,需要借助诠释者网络共同探索新理念和愿景并最终赋予产品新的内在意义。产品的内在意义是人类心理与文化的反射,人们赋予产品内在意义的方式与其价值观、信仰、社会规范及历史传统有很密切的关系,它反映出一个人的文化模式、个人经历与所处的社会环境(Verganti, 2009)。显然,新的理念和愿景在诠释者创新网络中必然需要通过整个生态系统内的互动才能产生实质性的创新,历经独立研究、观点提出、集中分享讨论等实践活动,进一步整合创新理念并精炼择优(Verganti, 2016)。当然,新理念和愿景以及产品内在意义不

同于产品性能的显性特征,其隐性的特点导致传统广告方式的传播效率低下,需要借助诠释者发挥关键作用。路径之一是诠释者借助自身社会地位对消费者社会文化理念、认知规则等施加重要影响;其二是创新企业在诠释者的帮助下,灵活利用各类文化载体推广其研究成果,也即将新产品理念和愿景推广到各种生活场景,推动新产品内在意义成为共识;当然,创新企业也应积极强化自身新产品理念的原创地位,维护自身权益和竞争优势。

4.3 专属合作:开放式创新中的强关系

设计驱动型创新诠释者网络提供了开放式创新的组织基础。诠释者网络由众多诠释者以不同的合作关系组成,其中的专属合作关系是指创新主导者所着力构建的、与组织外诠释者之间的专属性关系,具有排他性、刚性特征,可使得组织边界模糊化,其关系强度高于一般的合作关系,竞争对手难以模仿或复制,属于社会网络中的强关系,并伴随着众多相对松散自由的各种弱合作关系联结,构建形成组织或个体之间的各种纽带联系(Granovetter, 1973),成为企业核心竞争优势和创新引擎的来源(Verganti, 2009)。专属合作关系模糊了组织的边界并内化外部社会文化知识和各种资源,有助于提高组织的社会资本、获取知识信息等收益(Coleman, 1990),这种社会网络、信任和规范通过协调行动来提高经济效率(Putnam, 1993),尤其是帮助企业从内外部同时获得有价值的创意和优秀的人力资源(Chesbrough, 2003),提升组织的创新效率。

Verganti(2009)阐释了专属合作关系建设的流程与步骤。首要环节是广泛的讨论,即企业就自身创新项目筛选利益相关者展开充分的倾听与沟通交流;然后从中识别出文化生产和技术工艺两大类诠释者,组建诠释者网络,这里的一个关键依据能否发挥桥梁作用、提出新理念和愿景等标

准从中筛选出具有领袖地位、引领文化理念和知识创新的关键诠释者;此后,力争同从事前瞻性研究的关键诠释者建立密切合作关系,由他们架桥发挥中介和调节的杠杆化作用,与更多诠释者建立链接并快速扩大诠释者网络,同时努力把企业自身融入到创新设计的整合与互动实践中去;并积极利用国际交流,依据整个诠释者网络,把本地化与全球化紧密融合,发挥自身引领作用达成创新目标;在达成最初的创新目标后,企业可以根据创新战略需要,维护相应的诠释者网络并持续实现系统内各类诠释者的共同体演化迭代,推动设计驱动型创新实现良性循环发展(见图6)。

由上述分析可知,这种开放式创新模式借助专属关系基础上的伙伴间协同式创新,有助于推动各创新主体的要素整合与互动两个维度上的实践(Serrano et al, 2007),通过整合维度实现知识、资源、行动与绩效的提升,通过互动维度完成了创新主体间的知识共享、资源配置、行动协同与系统匹配(陈劲等, 2012)。

4.4 意义共创:文化与技术的整合

设计驱动型创新的终极目标是完成社会文化范式与技术工艺的整合创新,在微观层面上,其核心事项被分为设计论述(design discourse)与意义共创先后两个环节来实现。

设计论述一般意义上指的是设计及其范畴的讨论(Margolin, 1989),核心本质是促进设计产生

(Leesmaffei, 2010),也是设计驱动型创新具体实践层面的核心环节。设计驱动型创新把建立在专属合作关系基础上的诠释者间整合与互动的核心动作界定为设计论述,也有国内学者称之为设计对话(陈雪颂等, 2010; 陈国栋等, 2012)。设计驱动型创新实践中,设计论述具体是指组织通过诠释者网络对产品内在意义所展开的互动性研究过程,贯穿了组织同外部进行的关系网络建设、交流对话、协同创新等所有的互动行为,其核心动作则特指组织同外部的倾听、诠释、表达三个具体的循环互动环节(Verganti, 2008)。更具体地讲,设计论述的具体过程以创新组织的主导者进行有目的的广泛倾听为开端,就社会文化知识(范式和趋势)向外部诠释者征询意见,倾听他们的见解、判断和预测,深度洞察人们社会生活中的文化倾向,进而在组织内部基于全新理念和愿景对产品内在意义进行诠释,然后借助整个诠释者关系网络加以传播,继而循环往复(见图7)。

意义共创包括产品内在意义的成果创新及其载体(具体产品服务)的工艺化呈现。从产品内涵和外延两个层面看,设计驱动型创新所要达成的创新必然是通过诠释者网络达成产品新意义和工艺形式两个维度的创新融合,具体过程可以分为两条线索。其一是有关产品内在意义的表达,即诠释者网络基于社会文化知识进行创新,通过设计论述进行文化生产,形成新的理念和愿景,并转

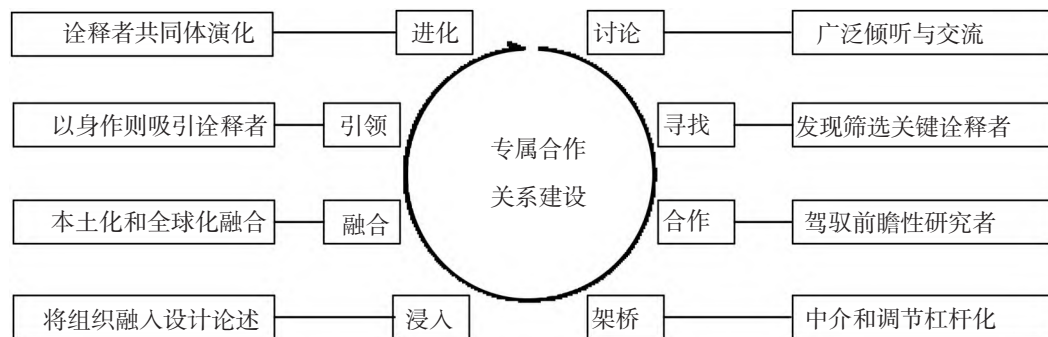


图6 专属合作关系建设过程

化成产品意义以新的特定产品语言传递给消费者,以期获得消费者最终对产品新内意义的感知,在对消费者产生影响的同时也受到消费者的反作用,最终形成稳定的认知;其二是有关产品性能的表达,也即借助诠释者网络推动技术工艺革新,形成新产品技术性能,如果这里能够产生技术顿悟,那将形成颠覆式的创新产品,最终以全新产品性能呈现在消费者面前,接受消费者反馈并进行迭代优化,形成最终的产品形态,也即为产品赋予新的内意义并呈现为特定产品语言及其载体。概括地讲,这一过程是企业与包括消费者在内的各类诠释者伙伴相互影响,尤其是借助专属合作关系开展设计论述和意义共创的交互过程(见图8)。

4.5 机理框架:开放式协同创新

通过内部管理和外部协同工作,尤其是借助以专属合作关系为核心的诠释者网络,设计驱动型创新将内部创新实践浸入到外部创新生态,弱化和模糊了企业界面,促进了内外部知识交流与共享,在加速创新的同时开拓了市场空间,推动形成开放式创新机制(Chesbrough, 2003)。进一步地,在诠释者网络中借助设计论述迭代,以产生新的产品内意义这一特殊知识为核心,各类诠释者开展跨领域的资源整合,并动态性调整资源与优化认知,搭建了一个协同创新的平台(陈劲等, 2012),推动文化与技术的整合并实现产品意义共创(见图9)。

设计驱动型创新对过程机理的描述详细地刻

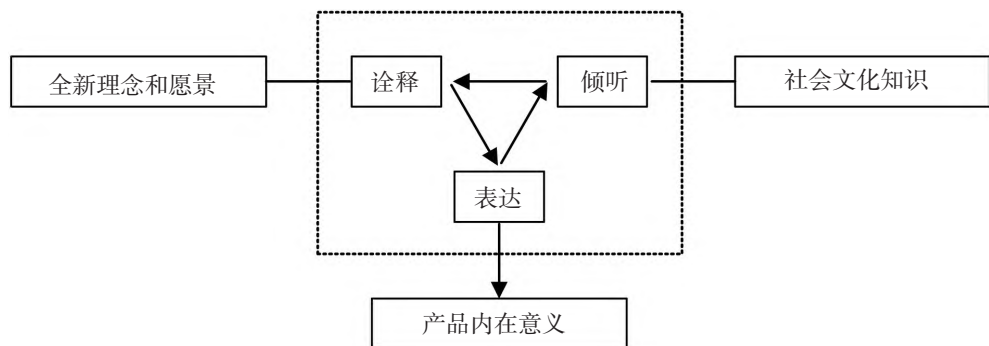


图7 设计论述的循环过程

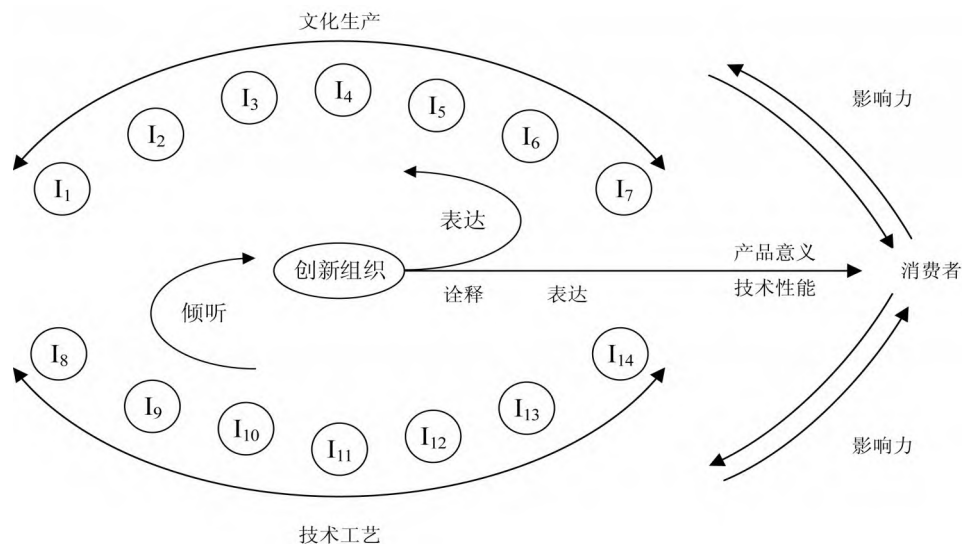


图8 产品内意义共创

注: I₁、I₂……I₁₄代表艺术家、文化机构、媒体、设计师、供应商、销售商等各类诠释者

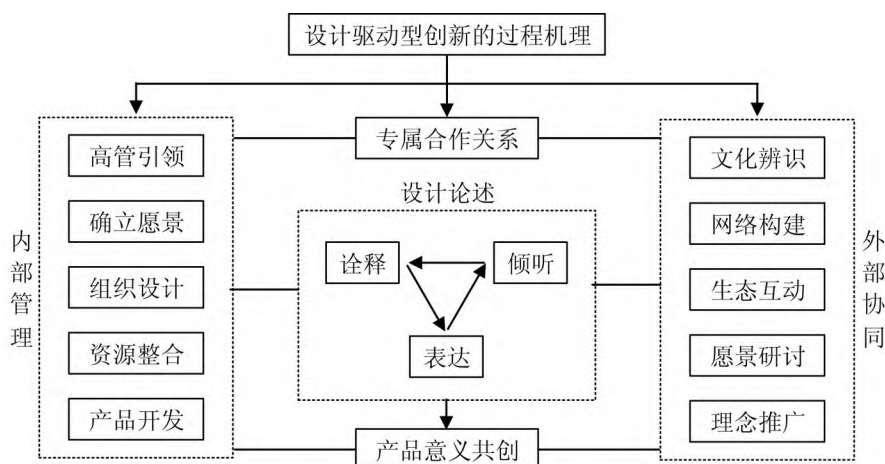


图9 设计驱动型创新的开放式协同机理

画了从社会文化范式趋势出发,经过诠释者共创而最终达成意义共创的过程,一定程度上完成了以人文和艺术为底层逻辑,在技术发展和市场需求的推动和约束下,实现特定创新意义的表达,最终形成创新产出,遵循了有意义创新框架下的正向推演机制(陈劲等, 2018)。尽管该理论强调了诠释者网络的交流反馈机制,但对于以什么样的方式进行反馈、流程和顺序如何则未能进行深入探讨,而有意义的创新则提供了逆序的反思机制与实践流程,并刻画了包括整合式思维(holistic thinking)、反领域思维(anti-field thinking)、反思思维(reflective thinking)与启发思维(enlightenment thinking)在内的四向思维工具(曲冠楠等, 2021),对创新意义探索在理论和实践两个层面都提供了充分的依据和支撑,为设计驱动型创新进一步丰富和完善实践手段提供了参考和借鉴。

5 创新绩效: 关键能力与绩效评价

创新绩效决定着企业创新实践的价值以及可持续性,并受到企业能力的极大影响。设计驱动型创新基于自身范式特点强调基于专有合作视角的关键能力,并基于商业视角剖析创新绩效影响因素和构建评价体系。

5.1 企业能力: 专有合作的关键能力

关于企业能力的刻画普遍涵盖关系能力

(Halinen, 1999)、吸收能力(Wilden et al, 2015)、网络能力(Hakansson, 1987)、知识整合与技术学习能力(Chae et al, 2015, 陈劲等, 2011)等。理论和实证研究已表明,企业能力对创新绩效有着显著正向影响。Mcevily et al (2005)证实关系嵌入可以显著提升创新绩效;Cohen et al (1990)提出吸收能力的概念并指出企业知识和技术吸收能力可以提升企业创新绩效;Cuevas-Rodríguez et al (2014)指出社会网络对突破性产品创新具有积极影响;Chae et al (2015)证实了知识等资源整合能力有助于提升创新绩效。

设计驱动型创新结合创新实践强调企业应具备3个维度的独特能力:关系能力、资源能力、整合能力(Verganti, 2009)。关系能力即组织与合作伙伴建立并保持专属性合作关系的能力,具有专属性、排他性、封闭性且难以被复制和模仿,因此会成为企业核心能力之一。资源能力主要指与组织专有资产相关的能力,其一是企业通过研究、调查和投资等活动演化积累的知识;其二是源于组织的品牌具有推出新产品内在意义的潜力所产生的特有魅力。整合能力指的是组织将外部创新理念与内部资源整合从而确立未来愿景的能力,即促发创新愿景并将其转化为实物产品和服务的能力。

由上述分析可知,设计驱动型创新聚焦于诠释者网络的开放式协同共创,着重强调了关系能力、资源能力和整合能力等3种关键能力,对通过建立合作关系获取知识等资源提供了方向,但对于获取和整合知识等资源的具体方法并没有提供可操作性的参照。而有意义的创新创造性提出“意义资产”的概念,指出意义资产是企业重要的智力资产,是一种高阶战略资源,具有独特的价值性、稀缺性、不完全模仿性、不可替代性与反思性,这种特异性的资产能力可以帮助企业获得并保持动态市场中的持续竞争优势(曲冠楠等, 2021a);同时,有意义的创新引入探索式学习和利用式学习两种知识获取路径,强调企业应打造双元创新能力,通过探索式学习发掘创新意义,通过利用式学习对意义进行转化(曲冠楠等, 2020),为意义等知识的获取和转化利用提供了更具实操性的理论指导与方法借鉴。因此,有意义的创新框架为设计驱动型创新组织能力建设和提升提供了理论依据和路径借鉴。

5.2 绩效评价:商业视角的维度

设计驱动型创新从创新所能带给组织的经济收益出发,指出其所能给企业带来的价值主要体现在三个方面:企业利润、资产增值以及其所能引致的边际投资,并基于商业视角提供详尽的多级指标体系(Verganti, 2009)。设计驱动型创新所创造出的产品具有鲜明个性和独特内在意义,受到消费者的热捧,成为组织的主要收入和利润来源;这种独特的产品同样会因竞争对手难于模仿而帮助企业获取竞争优势并奠定竞争地位,进而提升品牌价值、丰富信息资源和强化组织社会网络地位,实现资产增值;另外,差异化产品会引致众多相关企业和资本市场的关注与追加投资,使得边际投资增加。

由此可见,设计驱动型创新完全站在商业视角评价创新绩效,打造企业持续竞争优势乃至核心

竞争力实现效益最大化是其终极目的。因此,在资本主义性质的市场经济约束下,即便是其基于以人为中心的人本主义理念而开发出“具有人性的光辉”的产品或服务,也必然是服从服务于企业的自我利益,难以规避资本主义追逐短期利益的本性,也就很难要求其能够考虑整个社会的长远利益。而在有意义的创新框架下,要求企业创新综合考虑经济意义、社会意义、战略意义和未来意义四个方面(陈劲等, 2019),为企业创新绩效的评价提供了符合长期社会发展和人类进步方向的理论依据和实践借鉴。

6 理论总评与演化趋势

设计驱动型创新围绕产品内在意义创新提供了一个较为规范的创新范式,但随着社会发展和实践迭代,愈发显露出其理论视野的不足。而有意义的创新框架构建了基于引领时代哲学与人文精神复兴的创新范式,为设计驱动型创新的未来发展提供了参考视野和借鉴路径。

6.1 理论贡献与不足

设计驱动型创新在创新范式演进的过程中做出了独有的理论贡献,尤其表现在意义构念、底层逻辑和创新范式上。首先,设计驱动型创新首次提出了“意义”这一关键术语,强调了社会文化范式下人文和艺术对产生产品内在意义的重要作用,突破了传统的技术与市场的维度,扩展了创新的空间与边界;其次,设计驱动型创新秉承以人为中心的逻辑原理,在一定程度上突破了受制于用户需求的市场导向,能够发挥一定的创新引领作用;最后,该范式强调通过构建诠释者共创网络而实现开放式协同创新,对传统范式创新局限于企业边界的封闭性实现了较大程度的突破。

而与此同时,由于所处历史阶段和创新实践特点的影响,设计驱动型创新的不足在当下也较为突出,尤其表现在经济意义导向、缺乏宏观视野以及认知工具局限等3个方面。经济意义导向上的

不足体现在设计驱动型创新主要以企业竞争优势获取为目标,停留在企业的经济效益层面,其对创新绩效评价主要以经济利润为主构建考核指标体系,在市场经济条件下必然会导致本位主义、利己主义和短视思维,难以避免资本逐利本性所容易导致的负面影响,催生出违背社会发展大局的“没有灵魂的创新”甚至危害性创新,诸如上瘾性游戏等产品;宏观视野的缺乏主要是指设计驱动型创新所关注的要素涵盖了技术、市场和社会文化范式下的产品内在意义,并重点刻画了如何通过共创实现创新产出,但其主要停留在微观的具体操作层面,没有充分关注社会发展和人类进步等因素,导致其创新空间和产出也被限制在市场经济效益的空间内;在认知工具方面,尽管设计驱动型创新对于通过社会文化范式发展趋势探索新的理念和愿景乃至产品内在意义提供了思路和路径,也提供了通过个体、组织乃至社会群体对话和交流的方法,但是没能够就如何获取新知识提供思维工具和方法,为实操带来较大的挑战和工具

局限。

6.2 未来演化趋势

随着时代的发展和社会的变迁,设计驱动型创新范式必然会持续演化迭代,有意义的创新框架也为其提供了极具参考性的发展方向,结合时代背景与创新回归响应社会需求的本质要求,本文认为,设计驱动型创新在3个维度上将持续进行演化。一是突破社会文化相对狭窄的微观视野而拓展到整个社会宏观视野上,从主要对社会文化范式的辨识扩展到人类社会长期发展需求层面;二是突破产品内在意义在以人为中心层面上的局限,将纳入包括经济意义、社会意义、战略意义和未来意义等更为丰富的内容;三是在共创产品内在意义的工具方法上,可以吸纳包括探索式学习和利用式学习在内的多种实用工具和方法,并聚焦创新意义资产增值。概括来讲,创新范式必将以服从服务于人类“命运共同体”的建设、响应社会需求和人类发展的大局为根本方向而持续发展演化。

参考文献

- 陈国栋,陈圻. 2012. 设计驱动创新再审视:内涵与成长机制的视角[J]. 经济体制改革,1:127-131.
- (Chen G D, Chen Q. 2012. Re-examine design drives innovation: The perspective of connotation and growth mechanism[J]. Reform of Economic System,1:127-131.)
- 陈劲,陈雪颂. 2010a. 设计驱动式创新:一种开放社会下的创新模式[J]. 技术经济,29(8):1-5.
- (Chen J, Chen X S. 2010a. Design driven innovation: An innovation model in open society[J]. Technology Economics,29(8): 1-5.)
- 陈劲,刘振. 2011. 开放式创新模式下技术超学习对创新绩效的影响[J]. 管理工程学报,25(4):1-7.
- (Chen J, Liu Z. 2011. The impact of technological hyperlearning on innovation performance under the open innovation pattern[J]. Journal of Industrial Engineering /Engineering Management,25(4):1-7.)
- 陈劲,曲冠楠,王璐瑶. 2019. 有意义的创新:源起、内涵辨析与启示[J]. 科学学研究,37(11):261-270.
- (Chen J, Qu G N, Wang L Y. 2019. Meaningful innovation: Origin, connotation and enlightenment[J]. Studies in Science of Science,37(11):261-270.)
- 陈劲,曲冠楠. 2018. 有意义的创新:引领新时代哲学与人文精神复兴的创新范式[J]. 技术经济,37(7):4-12.
- (Chen J, Qu G N. 2018. Meaningful innovation: A new innovative paradigm leading renaissance of philosophy and humanistic spirit in new era[J]. Technology Economics,37(7):4-12.)

- 陈劲,阳银娟. 2012. 协同创新的理论基础与内涵[J]. 科学学研究,30(2):161-164.
- (Chen J, Yang Y J. 2012. Theoretical basis and content for collaborative innovation[J]. Studies in Science of Science,30(2): 161-164.)
- 陈劲,俞湘珍. 2010b. 基于设计的创新:理论初探[J]. 技术经济,29(6):11-14+34.
- (Chen J, Yu X Z. 2010b. Innovation based on design: Initial research exploration[J]. Technology Economics,29(6):11-14+34.)
- 陈雪颂,陈劲. 2010. 设计驱动型创新理论评介:创新中的意义创造[J]. 外国经济与管理,32(1):58-64.
- (Chen X S, Chen J. 2010. A review of design driven innovation theory: Meaning creation in innovation[J]. Foreign Economics & Management,32(1):58-64.)
- 陈雪颂,王志玮,陈劲. 2016. 外部知识网络嵌入性对企业设计创新绩效的影响机制:以意义创新过程为中介变量[J]. 技术经济, 35(7):27-31+96.
- (Chen X S, Wang Z W, Chen J. 2016. Influencing mechanism of external knowledge network embeddedness on design innovation performance: Meaning innovation process as mediator[J]. Technology Economics,35(7):27-31+96.)
- 古斯塔夫·勒庞,著. 亦言,译. 2019. 乌合之众:群体心理研究[M]. 北京:中国友谊出版公司.
- (Le Bon G. 2019. Psychologie Des Foules[M]. Beijing:China Friendship Publishing Company.)
- 赖红波. 2019. 设计驱动创新微观机理与顾客感知情感价值研究[J]. 科研管理,40(3):1-9.
- (Lai H B. 2019. An Empirical study of the design driven innovation micro-mechanism and the customer perception emotional value[J]. Science Research Management,40(3):1-9.)
- 柳卸林,王倩. 2021. 面向核心价值主张的创新生态系统演化[J]. 科学学研究,39(6):962-964+969.
- (Liu X L, Wang Q. 2021. Value proposition as the core of co-evolutionary of innovation ecosystem[J]. Studies in Science of Science,39(6):962-964+969.)
- 曲冠楠,陈劲,梅亮. 2020. 有意义的创新:基于复杂系统视角的交互耦合框架[J]. 科学学研究,38(11):2058-2067.
- (Qu G N, Chen J, Mei L. 2020. Meaningful innovation: A coupling framework based on the complex systems perspective[J]. Studies in Science of Science,38(11):2058-2067.)
- 曲冠楠,陈劲,王璐瑶,等. 2021a. 创新意义资产:理论基础、战略价值与企业实践[J]. 科学学研究,39(6):1111-1119.
- (Qu G N, Chen J, Wang L Y, et al. 2021. Innovation meaning asset: Origin, strategic value and enterprise practice[J]. Studies in Science of Science,39(6):1111-1119.)
- 曲冠楠,接园,陈劲,等. 2022. 有意义的创新:概念维度、结构测量与绩效影响[J]. 管理评论,34(4):1-10.
- (Qu G N, Jie Y, Chen J, et al. 2022. Meaningful innovation: Conceptual dimensions, structural measurement and performance impact[J]. Management Review,34(4):1-10.)
- 曲冠楠,王璐瑶,陈劲,等. 2021b. 有意义的创新:决策框架、认知基础与赶超路径[J]. 科学学与科学技术管理,42(7):73-86.
- (Qu G N, Wang L Y, Chen J, et al. 2021. Meaningful innovation: Decision-making framework, cognitive basis and catch-up path[J]. Science of Science and Management of S. & T,42(7):73-86.)
- 吴晓波,余璐,雷李楠. 2020. 超越追赶范式转变期的创新战略[J]. 管理工程学报,34(1):1-8.
- (Wu X B, Yu L, Lei L N. 2020. Beyond catch-up: Innovation strategy in the period of paradigm shift[J]. Journal of Industrial Engineering/Engineering Management,34(1):1-8.)
- 叶伟巍,王翠霞,王皓白. 2013. 设计驱动型创新机理的实证研究[J]. 科学学研究,31(8):1251+1260-1267.
- (Ye W W, Wang C X, Wang H B. 2013. An empirical study on design driven innovation mechanism[J]. Studies in Science of Science,31(8):1251+1260-1267.)

- Bennis W, Burt N. 1985. Leaders: The Strategies for Taking Charge[M]. New York:Harper & Row.
- Brown T, Katz B. 2009. Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation[M]. New York: HarperCollins Publishers Inc.
- Chae S, Seo Y, Lee K C. 2015. Effects of task complexity on individual creativity through knowledge interaction: A comparison of temporary and permanent teams[J]. Computers in Human Behavior,42:138-148.
- Chandler A D. 1962. Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise[M]. Cambridge:M.I.T. Press.
- Chesbrough H W. 2003. Open Innovation[M]. Boston: Harvard Business School Press.
- Cohen W M, Levinthal D A. 1990. Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation[J]. Administrative Science Quarterly,35(1):128-152.
- Coleman J S. 1990. Foundations of Social Theory[M]. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.
- Cuevas-Rodríguez G, Cabello-Medina C, Carmona-Lavado A. 2014. Internal and external social capital for radical product innovation: Do they always work well together?[J]. British Journal of Management,25(2):266-284.
- Dell'era C, Verganti R. 2007. Strategies of innovation and imitation of product languages[J]. Journal of Product Innovation Management,24(6):580-599.
- Geels F W. 2004. From sectoral systems of innovation to socio-technical systems: Insights about dynamics and change from sociology and institutional theory[J]. Research Policy,33(6-7):897-920.
- Granovetter M S. 1973. The strength of weak ties[J]. American Journal of Sociology,78(6):1360-1380.
- Hakansson H. 1987. Understanding Business Markets[M]. New York: Room Helm.
- Halinen M K. 1999. Business relationships and networks: Managerial challenge of network era[J]. Industrial Marketing Management,28(5):413-427.
- Kelley D, Kelley T. 2013. Creative Confidence: Unleashing the Creative Potential within Us All[M]. New York: Crow Business.
- Kotter J P, Cohen D S. 2002. The Heart of Change[M]. Boston: Harvard Business School Press.
- Leesmaffei G. 2010. Introduction writing design: Words, myths, practices[J]. Working Papers on Design,4(1):1-5.
- Margolin V. 1989. Design Discourse: History, Theory, Criticism[M]. Chicago: University of Chicago Press.
- Mcevily B, Marcus A. 2005. Embedded ties and the acquisition of competitive capabilities[J]. Strategic Management Journal, 11:1003-1055.
- Mckim R H. 1980. Experiences in Visual Thinking[M]. Monterey: Cole Publishing Company.
- Mumford M D. 2002. Social innovation: Ten cases from Benjamin Franklin[J]. Creativity Research Journal,14(2):253-266.
- Norman D A.1988. The Design of Everyday Things[M]. New York: Basic Books.
- Putnam R D. 1993. Making democracy work: Civic tradition in modern Italy[J]. Contemporary Sociology,26(3):306-308.
- Ries E. 2011. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses[M]. Danvers: Crown Business.
- Sardar Z, Abrams I. 2014. Introducing Chaos: A Graphic Guide[M]. London: Icon Books Ltd.
- Schomberg V R. 2013. A vision of responsible research and innovation[A]. //Owen R, Bessant J, Heintz M. Responsible Innovation: Managing the Responsible Emergence of Science and Innovation in Society[C]. A John Wiley & Sons Ltd.51-74.
- Schumpeter J A. 1934. The theory of economic development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle[M]. New Brunswick: Transaction Publishers.

- Serrano V, Fischer T. 2007. Collaborative innovation in ubiquitous systems[J]. *International Manufacturing*,18:599-615.
- Sirmon D G, Hitt M A, Ireland R D. 2007. Managing firm resources in dynamic environments to create value: Looking inside the black box[J]. *The Academy of Management Review*,32(1):273-292.
- Stilgoe J, Owen R, Macnaghten P. 2013. Developing a frame-work for responsible innovation[J]. *Research Policy*,42(9): 568-1580.
- Swann G P. 2014. *Common Innovation: How We Create the Wealth of Nations*[M]. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Utterback J M, Vedin B A, Alvarez E, et al. 2006. *Design Inspired Innovation*[M]. Singapore: World Scientific.
- Verganti R. 2003. Design as brokering of languages: Innovation strategies in Italian firms[J]. *Design Management Journal*, 14(3):34-42.
- Verganti R. 2008. Design, meanings, and radical innovation: A meta model and a research agenda[J]. *Journal of Product Innovation Management*,25(5):436-456.
- Verganti R. 2009. *Design Driven Innovation: Changing the Rules of Competition by Radically Innovating What Things Mean*[M]. Boston: Harvard Business School Press.
- Verganti R. 2011. Radical design and technology epiphanies: A new focus for research on design management[J]. *Product Development & Management Association*,28(3):384-388.
- Verganti R. 2016. *Overcrowded: Designing Meaningful Products in a World Awash with Ideas*[M]. Cambridge: The MIT Press.
- Wilden R, Gudergan S P. 2015. The impact of dynamic capabilities on operational marketing and technological capabilities: Investigating the role of environmental turbulence[J]. *Journal of the Academy Marketing Science*,43(2):181-199.

Review and Evolution of Design Driven Innovation Theory: Based on the Meaningful Innovation Framework

TAO Jinyuan¹, CHEN Jin^{2,3}

(1. School of Management, Beijing Union University, Beijing 100101, China; 2. School of Economics and Management, Tsinghua University, Beijing 100084, China; 3. Research Center for Technological Innovation, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

Abstract: Under the background of innovation-driven strategy being a national policy, in order to enhance the significance and value of innovation and promote high-quality innovation output, the key of innovation research is that the evolution of innovation paradigm and trend should be deeply explored, and the continuous evolution and development of innovation theory are supposed to be promoted with practical needs.

As an innovation paradigm of leading the philosophy and renaissance of humanism in the new age, meaningful innovation emphasizes the underlying logic of innovation meaning including economical meaning, social meaning, strategic meaning and future meaning. It builds an innovation framework that integrates internal and external meanings, focusing on the positive externalities of innovation. It also offers a profound explanation and systematic description on the theoretical origin, cognitive basis, innovation ability, decision space and value increment of meaningful assets of meaningful innovation, which provides a solid foundation and overall reference for the thorough analysis and the development of existing innovation theories and improvement of practice. Based on the developing history of innovation theory, the key literature

are reviewed, which focus on the key factors such as the theoretical connotation of innovation theory, evolutionary mechanism of innovation paradigm, decision-making mechanism, process, innovation ability and performance evaluation. By deeply elaborating and analyzing design driven innovation paradigm, reveals its core content and theoretical contribution, limitations and evolution trend in the new era, and lays a foundation for promoting the development and breakthrough of design-driven innovation theory.

Design-driven innovation focuses on the process mechanism of product intrinsic meaning innovation based on the evolution of social culture paradigm. It emphasizes the driving role of humanities and art on innovation beyond technology and market dimensions, and expands the subject, space and boundary of innovation. Design-driven innovation focuses on the process mechanism of product intrinsic meaning innovation based on the evolution of social culture paradigm. It emphasizes the driving role of humanities and art on innovation beyond technology and market dimensions, and expands the subject, space and boundary of innovation. It plays a bridge role in the process of innovation paradigm returning from efficiency-orientation back to the nature of meeting social needs. Under the background of the new era, design-driven innovation has three shortcomings including the economic significance orientation, lack of macro vision and limitation of cognitive tools, which results in putting interests first, lack of attention to social development and human progress, and difficulty in practice.

Meaningful innovation framework provides an era direction and expansion space for design-driven innovation in breaking through limitations and theoretical evolution in terms of meaning dimension, underlying logic, innovation space, process mechanism and utility methods. Design driven innovation should aim to promote the long-term development of the society needs, conclude sufficient innovational aspects such as economic meaning, social meaning and strategic meaning and future meaning, widely adopt the practical tools and methods in the field of social science, and focus on innovative asset appreciation, to guarantee the meaning and value of innovation.

Generally speaking, the innovation paradigm will continue to evolve in accordance with the fundamental direction of serving the construction of a community with a shared future for mankind, meet social needs and the development for all human beings.

Key words: design driven innovation; meaningful innovation; innovation paradigm; evolutionary trend